

Programação 2025/26

LEI, LEI-PL, LEI-CE

Desafio 4

Data Limite para Submissão no InforEstudante: **9 de maio de 2026 às 20.00**

Regras para a submissão do desafio

É obrigatório que cumpra todas as regras de submissão, caso contrário o seu trabalho poderá não ser avaliado.

1. A data limite para submissão é o dia **9 de maio de 2026 às 20.00**. Não serão aceites trabalhos depois dessa hora. Recomendamos que não efetuem a submissão final muito perto da hora limite.
2. Só serão aceites submissões efetuadas através do InforEstudante, na atividade criada para este efeito.
3. Devem submeter apenas um ficheiro. É o ficheiro *parque.c*, um dos que integra o projeto que foi divulgado juntamente com o enunciado. Não devem submeter os restantes ficheiros. No ficheiro *parque.c* devem efetuar as seguintes alterações:
 - a. Alterar o nome do ficheiro, que deve passar a ser o do vosso número de aluno e mantendo a extensão *.c*. Caso o vosso número de aluno seja 20251234, devem submeter um ficheiro com nome 20251234.c
 - b. Quando efetuarem a alteração da alínea anterior, tenham cuidado para não alterar o nome dos ficheiros de cabeçalho (*header files*) que surgem no início do código. O *refactoring* do CLion altera o nome dos ficheiros *.h* e isso não pode acontecer no ficheiro que submeterem. Confirmam a linha 6 do ficheiro que deve continuar a ser `#include "parque.h"`.
 - c. Após concluírem a submissão, confirmem que o ficheiro carregado para o InforEstudante tem o nome correto. **Se não cumprirem as regras das alíneas a) e b) ficarão sem nota atribuída.**
 - d. Completar a vossa identificação nas linhas 8 e 9 do ficheiro.
 - e. Escrever a função *desafio4()*, de acordo com o que é solicitado no enunciado. Esta função não deve escrever nada na consola, efetuando

Programação 2025/26

LEI, LEI-PL, LEI-CE

apenas as operações descritas no enunciado. Caso julgue relevante, pode criar funções auxiliares dentro deste ficheiro *parque.c*.

- f. Os restantes ficheiros do projeto não podem ser alterados. Deve garantir que o ficheiro que entrega continua compatível com o resto do projeto.

Desafio 4 – Enunciado

O desafio 4 deve implementar uma função para manipular a estrutura dinâmica proposta no exercício 1 da ficha laboratorial 9. Pode recordar a descrição da estrutura dinâmica no documento em anexo.

Escreva a função:

```
pCliente desafio4(pCliente lista, int *id);
```

A função recebe o endereço inicial da estrutura dinâmica (ponteiro para o início da lista ligada de clientes e o endereço de uma variável inteira. Devolve o endereço inicial da estrutura dinâmica, após efetuar as operações descritas a seguir.

As operações devem ser efetuadas pela ordem em que são descritas neste enunciado:

1. Identifica o cliente com mais utilizações completas (utilizações com hora de entrada e hora de saída). Em caso de empate, deve ser considerado o cliente com maior *id*. O identificador deste cliente deve ser colocado na variável referenciada pelo ponteiro *id*. Caso não exista nenhum cliente com utilizações completas, deve colocar o valor -1 na variável referenciada pelo ponteiro *id*.
2. Elimina todas as utilizações inferiores a 30 minutos do primeiro cliente da lista. Utilizações em aberto não devem ser consideradas nesta operação. Caso o cliente fique sem utilizações do parque deve ser retirado da lista principal. Todo o espaço que seja retirado da estrutura dinâmica deve ser libertado.

Na função *main()* pode consultar alguns exemplos do funcionamento pretendido para a função a implementar.